

常微分方程预习思考题：

- 1、 什么叫微分方程？其一般形式是怎样的？微分方程的阶是如何定义的？微分方程可分为哪几类？
- 2、 什么叫线性微分方程？什么叫 n 阶线性微分方程？其形式是怎样的？
- 3、 什么叫微分方程的通解？通解中的独立的任意常数是如何确定的？已知微分方程的通解如何求微分方程？
- 4、 什么叫初值问题及初始条件？什么叫微分方程的特解？微分方程的解、通解及特解有何区别和联系？求微分方程的通解是不是就是求其全部解？
- 5、 什么叫初等积分法？那些类型的方程可适用于用初等积分法来求其通解？可分离变量的微分方程形式是怎样的？此类型的微分方程的通解求解步骤是怎样的？
- 6、 什么叫齐次微分方程？其形式是怎样的？如何求齐次微分方程的通解？
- 7、 一阶线性齐次和非齐次微分方程的形式分别是怎样的？如何求他们的通解？
- 8、 常数变易法的基本思想是什么？
- 9、 什么叫贝努利微分方程？其一般形式是怎样的？如何求其通解？

- 10、 形状为 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$ 的微分方程，如何求其通解？

二、练习题

1、指出下列微分方程的阶数

$$(1) y'' - 3y = x \quad (2) y' y^{(4)} - (y'')^2 = 2$$

2、求具有以下通解的微分方程

$$(1) y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x + x - 5$$

$$(2) (x - C_1)^2 + (y - C_2)^2 = 1$$

3、求下列微分方程的通解

$$(1) y' = \frac{1 + y^2}{xy(1 + x^2)} \quad (2) y' = \frac{2y - x - 5}{2x - y + 4}$$

$$(3) \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y - x} \quad (4) y' - y = 5x$$

$$(5) (x - y)dx + (x + y)dy = 0$$

4、求下列方程的解

$$\int_0^x (2x + u)y(u)du = x - \int_0^x y(u)du$$